VERSO UNA ECO-ALGORETICA

PROFILO GIURIDICO DELL'IMPATTO AMBIENTALE
DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Corso: Diritto dell'Intelligenza Artificiale

Anno Accademico: 2025 / 2026

Relatori: Medaglini Luca, Rognini Mattia

INDICE

Introduzione 4

I. Regolamentazioni Presenti 4

1. Regolamentazioni Dirette
    1.1 L'AI Act
    1.2 Obblighi per i GPAI
    1.3 La "Morsa" sull'Hardware e le Infrastrutture
2. Regolamentazioni Indirette
    2.1 Governance del Fine Vita
        2.1.1 Direttiva RAEE (WEEE Directive – 2012/19/UE)
        2.1.2 Direttiva RoHS (2011/65/UE)
    2.2 Governance della Progettazione e dei Materiali
        2.2.1 Ecodesign (ESPR – Progettazione Ecocompatibile)
        2.2.2 Critical Raw Material Act
    2.3 Governance della Trasparenza e degli Incentivi Finanziari
        2.3.1 Direttiva sulla Rendicontazione di Sostenibilità (CSRD)
        2.3.2 Regolamento Tassonomia UE (2020/852)

II. Il Duplice Volto dell'IA 13

1. Conflitto tra Addestramento AI e Principi del GDPR
2. Lacune Sistemiche
3. Vuoto di Responsabilità (Liability Gap) e il Ritiro dell'AILD
4. Conflitto Giuridico: Open Source (AI Act) vs. Due Diligence (CSDDD)
    4.1 Analisi del Conflitto Giuridico (Il Paradosso di "Provider B")
    4.2 Analisi Comparativa (Conflitto Immediato con la CSRD (ESRS E1))

III. Consumi e Impatti Ambientali 16

1. Introduzione ai Consumi
2. Consumo energetico
    2.1 Intensità del Training
    2.2 Database e Inferenza
    2.3 Proiezioni IEA
    2.4 Metrica PUE
3. Consumo idrico
    3.1 Tecnologie di raffreddamento
    3.2 Impronta Idrica
    3.3 Quantificazione Impatto
    3.4 Metrica WUE
4. Consumo di Materie Prime
    4.1 Semiconduttori
    4.2 Infrastruttura Fisica

4.3 Contesto Geopolitico e Ambientale
5. Generazione di Rifiuti Elettronici
5.1 Scala Globale
5.2 Problema Gestionale dei Flussi

IV. Possibili Applicazioni 27
1. Applicazioni Positive
2. Impatti Negativi

V. Soluzioni e Scenari Futuri 29
1. Dilemma Quantistico
2. Rielaborazione delle Metriche Esistenti
3. Deregolamentazione

Conclusioni 33
1. Paradosso Normativo dell'IA

Bibliografía 34

Introduzione

Il contesto politico e giuridico dell'UE è attualmente definito da un obiettivo strategico fondamentale, cioè la “twin transition”, un processo di trasformazione sia digitale che ecologica. In questo scenario, l'Intelligenza Artificiale ha un duplice ruolo.
Da un lato è presentata come una tecnologia essenziale, indispensabile per raggiungere gli obiettivi del Green Deal, ottimizzare l'uso delle risorse e modellare soluzioni complesse per la sostenibilità.
Dall'altro, l'IA emerge come una nuova ed importante fonte di incidenza sull’impatto ambientale, caratterizzata da un elevato consumo energetico per l'addestramento dei modelli (a volte esponenziale), un'elevata impronta idrica per il raffreddamento dei data center e una generazione di rifiuti elettronici molto veloce (e-waste).

Questa tesina argomenta come il quadro giuridico dell'Unione Europea per un'IA sostenibile, nel tentativo di governare questa dualità, risulti molto frammentato e contraddittorio. L'analisi dimostrerà che la regolamentazione *diretta* e mirata per l'IA, il Regolamento sull'Intelligenza Artificiale (AI Act) è debole sul fronte ambientale. A seguito di intensi negoziati legislativi, le ambizioni di partenza per un quadro di sostenibilità sono state depotenziate, privilegiando invece un approccio basato su codici di condotta volontari e sulla standardizzazione industriale.

Questa debolezza ha creato un vuoto normativo. Tale vuoto, tuttavia, viene colmato da una normativa *indiretta*. Regime di norme secondarie che non proviene dalla legislazione sull'IA, ma da quadri giuridici già esistenti ed emergenti nei settori della finanza sostenibile e dell'energia. In particolare, la Tassonomia Europea per le attività sostenibili (Reg. 2020/852), la Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese (CSRD) e la Direttiva sull'Efficienza Energetica (EED).
Questa architettura normativa a doppia velocità, un AI Act ancora debole e una periferia di norme indirette forte, genera conflitti giuridici irrisolti e forti tensioni. Tra queste, emerge una grave contraddizione tra gli obblighi di *due diligence* ambientale imposti dalla Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) e le esenzioni previste dall'AI Act per il software open-source.
L'intero quadro normativo, focalizzandosi sull'efficienza piuttosto che sul consumo assoluto, ignora i rischi sistemici fondamentali, come il Paradosso di Jevons analizzato più avanti.

I. Regolamentazioni Presenti: Un'Analisi Critica delle Lacune Ambientali

Questa sezione analizza l'AI Act, dimostrando come la sostenibilità sia stata un obiettivo secondario, sacrificato in favore della sicurezza. Esamina inoltre come lacuna formata sia compensata da una pressione indiretta sull'infrastruttura hardware.

1.1. L'AI Act: Priorità alla Sicurezza

L'architettura del Regolamento (UE) 2024/1689 (l'AI Act) rivela come l'obiettivo primario sia stabilire un quadro normativo per la sicurezza dei prodotti e la tutela dei diritti fondamentali, fondato su un approccio basato sul rischio (risk-based approach) per i sistemi "ad alto rischio". L'obiettivo è un'IA "affidabile", con un focus sulla prevenzione dei danni ai consumatori, alla sicurezza e ai diritti civili. In questo contesto, la sostenibilità ambientale è la "cenerentola" dell'Iter Legis. Le ambizioni ambientali iniziali sono state soppiantate e depotenziate, il testo finale considera gli impatti ambientali in maniera del tutto marginale e non direttamente. Questo depotenziamento è una scelta puramente politica e deliberata. Questo è stato fatto per non soffocare l'innovazione e per dare priorità alla sicurezza, il legislatore ha così evitato requisiti ambientali vincolanti (hard law). L'AI Act, infatti, non stabilisce alcun obiettivo vincolante sul consumo energetico o l'impatto ambientale dei modelli.

Di conseguenza, la sostenibilità è stata minimizzata a un meccanismo di "soft law". L'Articolo 95 incoraggia lo sviluppo di Codici di Condotta (solamente volontari) per la valutazione e la riduzione al minimo dell'impatto dei sistemi di IA sulla sostenibilità ambientale, inclusa l'efficienza energetica. Questo strumento non essendo obbligatorio, rende le sue indicazioni sul software senza forza di legge.

1.2 Obblighi per i GPAI: L'Approccio "Soft" e l'Asimmetria Temporale

L'approccio "soft" è evidente anche per i Modelli di IA per Scopi Generali, GPAI. La compliance si basa sull'adesione volontaria al "GPAI Code of Practice" (Codice di Pratica per i GPAI), approvato nel luglio 2025 per dimostrare la conformità all'Articolo 53. Emerge qui un'asimmetria temporale che crea un vuoto nella governance della materia:

i. **"Soft Law" (Immediata):** Gli obblighi per i GPAI sono entrati in vigore nell'agosto 2025.
   Il Codice di Pratica volontario è stato pubblicato quasi simultaneamente (luglio 2025).
ii. **"Hard Law" (Posticipata):** L'AI Act (Art. 112(2)) impone alla Commissione di redigere un report sugli standard tecnici vincolanti per l'efficienza energetica dei GPAI. La scadenza per questo rapporto è ad Agosto del 2028

Questo divario di tre anni (2025-2028) è una strategia di governance molto precisa. Questo rende l'unica via di compliance disponibile il Codice di Condotta volontario, influenzato dall'industria. Quando la Commissione pubblicherà gli standard "hard law" nel 2028, il mercato sarà quindi già consolidato attorno alle pratiche di autoregolamentazione definite dall'industria stessa che doveva essere regolamentata (e non regolamentare).

Asse Normativo	Riferimento AI Act	Oggetto	Obbligatorietà	Tempistica di Applicazione
Soft Law	Art. 95, Art. 53 (GPAI)	Codici di Condotta (es. Sostenibilità, Trasparenza)	**Volontaria** (ma approvata dalla Commissione)	Codici pronti: **Luglio 2025**. Obblighi GPAI: **Agosto 2025**.
Hard Law(Potenziale)	Art. 112(2)	Standard Tecnici (es. Efficienza Energetica GPAI)	**Vincolante** (se adottati)	Rapporto della Commissione sugli standard: **Agosto 2028**.

1.3 La "Morsa" sull'Hardware e l'Infrastruttura

Il vuoto lasciato dall'AI Act sul software è colmato da una pressione sull'hardware. L'UE applica una "morsa" regolamentare: l'AI Act (software) è debole, ma la regolamentazione sull'infrastruttura (hardware) è molto forte.
L'avvento dell'IA ha causato un'esplosione dei consumi energetici dei data center, fenomeno disciplinato dalla **Direttiva sull'Efficienza Energetica (EED)** (Direttiva 2023/1791).
A differenza dell'AI Act, la EED impone un **obbligo di rendicontazione annuale** per tutti i data center >500 kW, con prima scadenza il **15 maggio 2024**.
Indicatori di sostenibilità e la metodologia di calcolo:

- **PUE (Power Usage Effectiveness):** Efficienza energetica totale.
- **WUE (Water Usage Effectiveness):** Efficienza uso acqua.
- **Consumo energetico, riutilizzo calore, uso di rinnovabili**.

Questo meccanismo trasforma l'impatto ambientale dell'infrastruttura da costo operativo a passività ESG pubblica. Per gli investitori ESG, l'hardware inefficiente diventa fortemente “radioattivo”. L'infrastruttura inefficiente non è più un segreto commerciale, ma un dato pubblico che impatta la valutazione dell'asset. L'UE ha così applicato una pressione legale sull'hardware (facile da misurare) anziché sul software (difficile da misurare).

Regolamento	Oggetto Regolamentato	Requisito Ambientale Chiave	Obbligatorietà
AI Act (Reg. (UE) 2024/1689)	**Software** (Modelli GPAI)	Efficienza energetica (Art. 53, Art. 95)	**Volontaria** (tramite Codici di Condotta)
EED (Dir. 2023/1791) + Reg. Delegato	**Hardware** (Data Center >500kW)	Reporting PUE, WUE, consumo energetico e idrico	**Obbligatoria** (Scadenza 15 Maggio 2024)

2. Regolamentazione Indiretta

L'avvento dell'intelligenza artificiale ha spinto il legislatore europeo a concentrarsi sulla creazione di un quadro normativo specializzato, l'AI Act, che coprisse soprattutto la gestione dei rischi etici, sociali e di sicurezza derivanti dall'uso degli algoritmi. Tuttavia, sebbene tale regolamentazione sia necessaria, è stato marginalizzato un aspetto altrettanto necessario, ovvero l'impronta materiale di questa tecnologia. L'IA non è un'entità astratta, poggia anzi su una vasta e crescente rete d'infrastrutture fisiche, composta da data center, semiconduttori, reti e sistemi di raffreddamento. Ognuna di queste parti genera impatti ambientali significativi in termini di consumo energetico, idrico, estrazione di materie prime e produzione di rifiuti. In assenza di una "Legge sulla sostenibilità dell'IA", si potrebbe erroneamente giungere alla conclusione che il settore operi in un vuoto normativo ambientale. La realtà è opposta. L'Unione Europea ha costruito in decenni un corpo legislativo estremamente robusto in materia di politica ambientale e industriale. Questa architettura giuridica, seppur non concepita per l'intelligenza artificiale in maniera diretta, ne regola indirettamente l'intero ciclo materiale. Per fornire un esempio, basti osservare l'hardware dell'AI (GPU e TPU), che rientra ovviamente in "apparecchiature elettroniche ed elettriche". I data center sono edifici e impianti industriali, che consumano energia e acqua.

Le aziende che producono e gestiscono IA sono imprese soggette a obblighi di rendicontazione. Questa legislazione non solo si applica, a costituisce di fatto il principale strumento legale a disposizione oggi, per governare la sostenibilità ecologica del settore. L'analisi di questo quadro normativo è essenziale per comprendere se esso sia sufficiente, o se i suoi meccanismi, pensati per un'economia differente, risultino inefficienti di fronte alla velocità di sviluppo dell'IA.

2.1 Governance del Fine Vita

Il primo livello di regolamentazione indiretta che analizzeremo, è quello che gestisce l'impatto ex post ossia la gestione dei rifiuti. Come analizzato in questo testo, l'industria dell'IA è caratterizzata da obsolescenza accelerata, data dalla competizione costante per maggiori prestazioni, portando GPU e altre componenti ad essere considerate superate in cicli di 2/3 anni. In questo modo viene alimentato il flusso massiccio di e-waste (RAEE).

2.1.1 Direttiva RAEE (WEEE Directive - 2012/19/UE)

Il principale meccanismo giuridico di questa direttiva è il principio della "Responsabilità Estesa del Produttore" (EPR). Questo principio sposta l'onere finanziario e organizzativo della raccolta, trattamento e riciclo di rifiuti, dal consumatore (o municipalità) al produttore dell'apparecchiatura. Applicato al settore dell'IA, questo significa che i produttori di GPU (come NVIDIA o AMD), i costruttori dei server (come Dell o HP) o gli stessi "hyperscaler" (come Google, Amazon, Microsoft), nel momento in cui immettono hardware "custom" sul mercato UE, sono legalmente obbligati a finanziare sistemi di raccolta e riciclo dei loro prodotti. Questo quadro legale è fondamentale, in quanto impedisce che i costi di smaltimento di milioni di server dismessi vengano esternalizzati sulla collettività. L'efficacia della Direttiva RAEE è tuttavia parziale e problematica, se applicata all'hardware AI. La direttiva è stata pensata per l'elettronica di consumo (come frigoriferi, telefoni, ecc.) e i suoi obiettivi di riciclo si basano sul peso (massa) di materiali recuperati. Questo approccio è inefficiente in questo caso in quanto l'hardware IA è spesso di alto valore e basso peso, ossia i materiali critici hanno un peso ridotto rispetto all'acciaio e alluminio. La direttiva, quindi, non incentiva al recupero di questi materiali, ma solo a delle frazioni considerate più pesanti. Un server AI è anche molto complesso da smontare, per cui i classici processi di riciclo (triturazione e separazione) non risultano ottimizzati né ottimali per questo hardware, portando alla perdita di materiali critici nelle scorie. Infine, la direttiva gestisce con difficoltà i flussi Business-to-Business (B2B) come quelli dei data center, che sono più soggetti a esportazioni illegali verso paesi terzi. In generale possiamo definire la Direttiva RAEE come efficiente nel creare l'obbligo legale e un flusso di finanziamento, ma inefficiente nel promuovere il riciclo specifico ad alta qualità delle materie prime critiche utilizzate nelle componenti hardware dell'IA.

2.1.2 Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances - 2011/65/UE)

La direttiva RoHS è complementare alla RAEE, agendo da ex ante sulla progettazione. Essa limita l'utilizzo di sostanze pericolose specifiche (come piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente) nei componenti elettronici. Applicato all'AI, la RoHS impatta direttamente sulla composizione chimica delle schede madri dei server, delle PCB delle GPU e di tutti gli altri componenti. Impone che l'hardware sia progettato senza queste sostanze definite pericolose.

La RoHS è stata estremamente efficiente, costringendo l'intera filiera elettronica globale (compresi i produttori di hardware per l'IA) a re-ingegnerizzare i propri prodotti. L'efficienza è data in primis dalla riduzione della tossicità dell'e-waste, rendendo le componenti dismesse meno problematiche e pericolose per la salute umana e ambientale; in secondo luogo, semplificando i processi di riciclo e recupero, in quanto in assenza di contaminanti i processi per recuperare metalli preziosi (come oro e rame) divengono più sicuri e meno costosi. Il suo limite maggiore è dato invece dalla "lista chiusa", ovvero che sia efficace sulle sostanze che regola in maniera esplicita, non dicendo nulla però sull'uso di materie prime o efficienza energetica. Nel suo ambito, tuttavia, rimane un esempio chiave di regolamentazione indiretta di grande successo.

2.2 Governance della Progettazione e dei Materiali

Se le direttive RAEE e RoHS intervengono sul "cosa fare" con le componenti a fine vita, il blocco normativo che segue è più ambizioso, mirando a definire il "come" un hardware debba essere progettato, costruito e approvvigionato. L'obiettivo rimane anche quello di minimizzare l'impatto prima che esso si generi. Questo ambito tocca direttamente i consumi energetici, idrici e di materie prime.

2.2.1 Regolamento sulla Progettazione Ecocompatibile (Ecodesign - ESPR)

Questo è lo strumento di regolamentazione indiretta, potenzialmente, più potente e efficace nell'arsenale legislativo dell'Unione. La normativa, evolutasi dalla vecchia Direttiva Ecodesign (concentrata sull'energia), sposta radicalmente l'obiettivo. Non si limita più a chiedere quanta energia consumi un prodotto, ma impone un approccio olistico al ciclo di vita. Innanzitutto, l'ESPR è un regolamento quadro, che conferisce alla Commissione Europea il potere di stabilire i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità per quasi tutte le categorie di prodotti immessi sul mercato europeo. Questi requisiti comprendono l'efficienza energetica e idrica, la durabilità, l'affidabilità e riparabilità, il contenuto di materie riciclate, restrizioni su sostanze chimiche, l'obbligo di fornire un DPP (passaporto digitale del prodotto) che tracci l'origine, la composizione e l'impronta di carbonio di un prodotto. L'impatto del regolamento sull'IA non è ipotetico, ma anzi già in vigore il regolamento stabilisce i requisiti di Ecodesign per i server e prodotti di archiviazione dati. Questo regolamento si applica in modo diretto ai data center che alimentano l'IA, imponendo requisisti minimi d'efficienza, sia quando in stato idle (inattivo) che in stato attivo; limita il consumo di alimentatori (PSU); obbliga alla disponibilità di aggiornamenti firmware per un periodo minimo (contrastando l'obsolescenza); obbliga alla fornitura di informazioni per lo smontaggio e riciclo, necessarie nella filiera RAEE. L'ESPR è la piattaforma legale perfetta per futuri interventi mirati sull'IA. Attraverso atti delegati, la commissione potrebbe imporre benchmark su PUE (relativo al consumo energetico) e WUE (relativo al consumo idrico), stabilendo livelli massimi per i data center che operano su suolo europeo; riparabilità dei server, imponendo la disponibilità di ricambio per estendere la vita utile e contrastare l'obsolescenza accelerata;

obbligare un produttore di GPU ad adottare per ogni scheda un DPP che dichiari l'impronta di carbonio incorporata e l'elenco delle materie critiche contenute. In genere, l'Ecodesign è altamente efficiente nel suo meccanismo. Essendo un requisito per l'immissione nel mercato europeo, ha un tasso di conformità elevato. Il regolamento esistente sui server ha un'efficacia già positiva, ma limitata, in quanto i suoi benchmark risultano spesso superati dai grandi attori del settore tecnologico (già efficienti per ragioni economiche interne), ma è utile per elevare lo standard minimo del mercato. La vera efficienza risiede nel suo potenziale futuro.

2.2.2 Critical Raw Material Act

Il regolamento sulle materie prime critiche (2024), affronta un altro aspetto fondamentale dell'impatto materiale, ovvero l'approvvigionamento. il CRM Act non è primariamente una norma ambientale, ma strategico-industriale. Il suo obiettivo è ridurre la dipendenza geopolitica dell'UE per i materiali necessari alla duplice transizione (verde - digitale), ma anche utili per il settore militare. Per fare questo stabilisce obiettivi vincolanti per il 2030, tra cui: almeno il 10% del consumo deve provenire da estrazione interna; almeno il 40% del consumo deve provenire da raffinazione interna; non più del 65% della dipendenza da un singolo paese terzo; almeno il 25% del consumo annuo deve provenire dal riciclo interno Questo regolamento, quindi, colpisce al cuore la filiera dell'hardware IA. Il litio e cobalto per le batterie, il gallio e germanio per i semiconduttori e le terre rare per altri vari componenti, sono tutti sulla lista dei materiali critici. L'efficienza del CMR Act è complementare con le altre normative, per esempio, mentre la RAEE è inefficiente nel promuovere il riciclo ad alta qualità, il CMR Act ne crea l'obbligo economico e strategico. Fissando un obiettivo legalmente vincolante del 25% dal riciclo, il regolamento costringe l'industria a sviluppare e finanziare le tecnologie avanzate necessarie per recuperare quei metalli traccia che la RAEE, basata sul peso, ignorava.

2.3 Governance della Trasparenza e degli Incentivi Finanziari

L'efficacia di qualsiasi regolamentazione ambientale dipende dalla disponibilità di dati affidabili e dalla presenza di incentivi economici allineati. L'UE ha creato due strumenti fondamentali per rispondere a queste esigenze, la Direttiva sulla Rendicontazione di Sostenibilità (CSRD) per la trasparenza e la Tassonomia UE per gli incentivi finanziari.

2.3.1 Direttiva sulla Rendicontazione di Sostenibilità (CSRD - 2022/2464)

Questa direttiva è forse lo strumento con l'impatto più immediato per risolvere il problema dell'opacità dei dati ambientali del settore AI. Per anni, i dati sui consumi energetici del training, sull'uso dell'acqua o sull'impronta di carbonio embodied dell'hardware sono stati parziali, volontari, non standardizzati e impossibili da verificare. La CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) sostituisce la precedente direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (NFRD) e impone un

cambiamento radicale. Obbliga le grandi imprese (inclusi tutti i principali provider cloud e le aziende tecnologiche che operano in UE) a pubblicare un bilancio di sostenibilità dettagliato. Le novità cruciali sono tre:

-I dati devono seguire standard di rendicontazione europei obbligatori (gli EFRAG ESRS), rendendoli comparabili. -Il bilancio deve essere sottoposto a revisione (assurance) da parte di un soggetto terzo indipendente (inizialmente limitata, poi ragionevole), ponendo fine alle autodichiarazioni.

-Le aziende devono rendicontare non solo come il loro business impatta sull'ambiente (es. quanta energia consumano i data center), ma anche come i rischi ambientali (es. siccità, costo dell'energia) impattano sul loro business.

L'impatto è diretto e profondo. La CSRD costringerà legalmente i provider cloud e gli sviluppatori di AI a rendere pubblici i dati che finora hanno tenuto riservati. Prima di tutto dovranno rendicontare il loro consumo energetico totale (Scope 2), con dettagli sufficienti a far emergere il peso dei data center. Dovranno poi dichiarare il loro prelievo idrico, con l'obbligo specifico di segnalare quello in aree a stress idrico. Infine, si impone l'obbligo di rendicontare lo Scope 3 (emissioni della catena del valore), il che costringerà le aziende a misurare e dichiarare l'impronta di carbonio "incorporata" (o embodied) dell'hardware (GPU, server) che acquistano, e a rendicontare le loro politiche di gestione dei rifiuti (RAEE). La CSRD è uno strumento altamente efficiente per la trasparenza. Non regola direttamente l'IA (non dice "non puoi consumare tot. energia"), ma crea un'infrastruttura di dati obbligatoria e affidabile. Questa trasparenza è il prerequisito per qualsiasi politica futura, per le scelte degli investitori e per la pressione sociale. Il suo unico limite è il tempo: le aziende stanno iniziando a rendicontare solo ora (a partire dal 2024/2025), quindi l'impatto di questi dati si vedrà nei prossimi anni.

2.3.2 Regolamento Tassonomia UE (2020/852)

Se la CSRD è lo strumento di trasparenza, la Tassonomia è lo strumento di finanza, o meglio, un "dizionario" che definisce cosa l'UE considera un'attività economica "ecosostenibile". La Tassonomia è un sistema di classificazione. Non vieta le attività non sostenibili, ma rende molto più facile ed economico finanziare quelle sostenibili. Per essere "allineata alla Tassonomia", un'attività economica (come la gestione di un data center) deve contribuire sostanzialmente a uno dei sei obiettivi ambientali (es. mitigazione del clima); non arrecare un danno significativo (DNSH) a nessuno degli altri cinque (es. all'uso sostenibile dell'acqua); rispettare garanzie sociali minime. L'impatto sull'IA passa per la categoria "Elaborazione dati, hosting e attività connesse" (cioè i data center). Per un provider che vuole costruire un nuovo data center o modernizzarne uno esistente e finanziarlo tramite "Green Bond" o prestiti "verdi" (a tassi agevolati), quell'impianto deve rispettare i Criteri di Vaglio Tecnico (TSC) della Tassonomia.

Questi criteri sono molto stringenti e si legano ad altre normative:

-I TSC per i data center richiedono l'aderenza ai best practice del Codice di Condotta UE sui Data Center e il rispetto dei requisiti di Ecodesign (Reg. 2019/424).

-Il criterio "Non Arrecare Danno" (DNSH) all'acqua impone che il data center non venga costruito in aree a stress idrico senza un'analisi approfondita, e spesso impone limiti sul WUE (Water Usage Effectiveness).

La Tassonomia è uno strumento di mercato estremamente efficiente. Non usa il "bastone" della sanzione (come l'Ecodesign), ma la "carota" del costo del capitale. Rende economicamente svantaggioso costruire o gestire infrastrutture AI inefficienti, poiché queste saranno escluse dai crescenti flussi di finanza sostenibile.

Strumento Normativo	Ambito di Applicazione	Meccanismo Giuridico	Impatto Specifico sul Settore IA
Direttiva RAEE (2012/19/UE)	Rifiuti Elettronici (Fine Vita)	Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).	Obbliga i produttori di hardware (GPU, server) a finanziare il riciclo, contrastando l'abbandono dei server obsoleti.
Direttiva RoHS (2011/65/UE)	Sostanze Pericolose	Divieto di utilizzo chimico.	Riduce la tossicità delle schede madri e facilita il recupero sicuro di metalli preziosi.
Regolamento Ecodesign (ESPR)	Progettazione Prodotti	Requisiti minimi per l'accesso al mercato UE.	Fissa standard di efficienza energetica per i server (Reg. 2019/424) e pone le basi per futuri limiti su PUE/WUE.
CRM Act (2024)	Materie Prime Critiche	Sovranità Strategica e Approvvigionamento.	Impone un obiettivo vincolante del 25% di riciclo interno per materiali critici (es. litio, cobalto) usati nell'hardware IA.
CSRD (2022/2464)	Trasparenza Aziendale	Reporting di Sostenibilità Certificato.	Obbliga i provider a rendere pubblici i dati su energia (Scope 2) e catena del valore (Scope 3), eliminando l'opacità.
Tassonomia UE (2020/852)	Finanza Sostenibile	Criteri tecnici per investimenti "verdi".	Orienta i capitali rendendo costoso finanziare data center inefficienti e premiando quelli ad alta prestazione.

II. Duplice Volto dell'IA: Strumento di Sostenibilità e Rischio di "Rebound"

Il quadro normativo europeo sull'IA presenta profonde lacune e tensioni irrisolte, tra cui il conflitto con il GDPR, l'assenza di incentivi, nuovi rischi di greenwashing e un vuoto di responsabilità per i danni.

1. *Conflitto tra Addestramento AI e Principi del GDPR*

Esiste un'antitesi giuridica tra la natura *data-driven* dell'IA e i principi cardine del GDPR per i Large Language Models (LLM).

i. **Conflitto con la Minimizzazione dei Dati (Art. 5(1)(c) GDPR):** Il GDPR impone che i dati siano "adeguati, pertinenti e limitati" (minimizzazione). L'IA è "hungry for data" e si basa sulla filosofia opposta: acquisizione massiva di dati e la *massimizzazione* del dataset.
ii. **Conflitto con la Limitazione delle Finalità (Art. 5(1)(b) GDPR):** Il GDPR richiede "finalità determinate, esplicite e legittime". L'addestramento IA si basa sul re-purposing di dati per finalità *nuove* e *impreviste* al momento della raccolta.

Le autorità di protezione dei dati sono quindi costrette a flessibilizzare i principi per non paralizzare l'IA. Questa "flessibilità" non è un'interpretazione giuridica, ma una *concessione politica post-facto* per legalizzare una pratica di mercato (l'addestramento su larga scala) tecnologicamente dominante.

2. Lacune Sistemiche

L'AI Act, essendo un regolamento sulla sicurezza, non offre incentivi per la "Green AI" (modelli intrinsecamente efficienti o hardware ottimizzati). Si concentra solo sull'evitare i rischi, non sull'incentivare modelli sostenibili. Questa lacuna, unita all'opacità dei modelli, crea il rischio del **"Greenwashing Algoritmico"**, ossia l'uso di algoritmi per proiettare un'immagine di falsa responsabilità ambientale.

Ciò avviene tramite:

i. **Automazione della Falsificazione:** Manipolazione dei dati di input per le Valutazioni del Ciclo di Vita (LCA) per produrre risultati ingannevoli.
ii. **Opacità come Scudo:** Uso di modelli "black box" addestrati su dati "cherry-picked" (selezionati) per gonfiare le metriche ESG.

La risposta normativa non viene dall'AI Act, ma dalle **Direttive Anti-Greenwashing** La Direttiva Green Claims (Marzo 2024) neutralizza il "greenwashing algoritmico". Se un'IA opaca genera un'affermazione di sostenibilità, l'azienda deve sottoporre l'affermazione e la metodologia a un revisore terzo, costringendo l'IA a uscire dalla sua "black box".

3. Vuoto di Responsabilità (Liability Gap) e il Ritiro dell'AILD

Per i danni (inclusi quelli ambientali) causati da IA complesse e non, esiste un liability gap, poiché è quasi impossibile per la vittima dimostrare colpa e nesso causale. La Commissione aveva proposto la **Direttiva sulla Responsabilità dell'IA (AILD)** per facilitare l'onere delle prove. Tuttavia, nel febbraio 2025, la Commissione ha annunciato clamorosamente il **ritiro della proposta AILD**. Le motivazioni includono "nessun accordo prevedibile" e critiche sulla sua "inadeguatezza" (uno studio della Scuola Sant'Anna di Pisa l'ha definita tale). La critica era che l'AILD offriva solo "soluzioni procedurali" senza una chiara "regola di responsabilità", come la *responsabilità oggettiva* (strict liability) per i sistemi ad alto rischio.

Sebbene il ritiro sia stato giustificato in parte dalla revisione della **Product Liability Directive (PLD)**, la PLD è progettata per "prodotti difettosi" che causano danni a *persone* o *proprietà private*. Non copre adeguatamente i danni ambientali *puri* o *collettivi* (es. contaminazione di una falda acquifera). In assenza dell'AILD, il "vuoto di responsabilità" per i danni ambientali causati dall'IA è confermato e ampliato.

4. Conflitto Giuridico: Open Source (AI Act) vs. Due Diligence (CSDDD)

La frammentazione normativa europea culmina in un conflitto diretto tra la politica *pro-innovazione* dell'AI Act e la politica *pro-sostenibilità* della CSDDD:

-L'Esenzione "Open Source" nell'AI Act (Art. 2(5))

L'AI Act prevede un'importante esenzione per i modelli "free and open-source" (Art. 2(5)). I fornitori di modelli open-source (con parametri e pesi pubblicamente accessibili) sono ampiamente esentati dagli obblighi del regolamento, purché il modello non sia immesso sul mercato come sistema ad alto rischio.
Questa esenzione ha un impatto cruciale sulla sostenibilità. L'Articolo 53 dell'AI Act impone ai fornitori di GPAI di redigere documentazione tecnica, incluse "informazioni sul consumo energetico noto o stimato del modello". Tuttavia, l'esenzione open-source *solleva* questi fornitori dall'obbligo di conformarsi all'Articolo 53.
In sintesi: un fornitore di un GPAI open-source non ha alcun obbligo legale, ai sensi dell'AI Act, di misurare o divulgare il consumo energetico del suo modello.

-L'Obbligo Onnicomprensivo della CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)

In netta contrapposizione, la **CSDDD** (Direttiva (UE) 2024/1760), pubblicata il 5 luglio 2024, impone un obbligo vincolante alle grandi aziende (>1000 dipendenti, >450 milioni di euro di fatturato) di identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi su diritti umani e ambiente. La portata dell'obbligo è completa e si estende all'intera value chain, includendo esplicitamente i business partners a monte e a valle. Per le aziende più grandi la conformità è richiesta dal **26 luglio 2028**.

4.1 Analisi del Conflitto Giuridico (Il Paradosso di "Provider B")

Il "Paradosso di Provider B" che abbiamo descritto di seguito, illustra perfettamente il conflitto diretto in atto tra queste due normative.

Scenario:

1. **Azienda A (Obbligata CSDDD):** Una grande azienda (A) europea, soggetta a CSDDD dal 2028.
2. **Provider B (Partner Commerciale):** Una start up tech che fornisce alla azienda (A) un software IA. Rientra nella value chain dell'azienda (A).
3. **Modello "OS" (Componente):** Il software di Provider (B) utilizza un modello GPAI open-source.
4. **L'Obbligo CSDDD:** L'azienda (A) *deve* condurre una due diligence ambientale sul suo Provider (B), richiedendo i dati sul consumo energetico del modello IA sottostante.
5. **Il Muro Legale AI Act:** Provider (B) si rivolge al creatore del modello "OS" per ottenere i dati.
6. **Il Conflitto:** Il creatore del modello "OS" risponde, correttamente, che ai sensi dell'**Art. 2(5) e dell'esenzione dall'Art. 53 dell'AI Act**, è *legalmente esentato* dal fornire tali informazioni.

L'AI Act, promuovendo l'open-source, ha creato un'opacità legale che rende *impossibile* la conformità alla CSDDD. L'Azienda A è obbligata a trovare dati che l'AI Act rende legalmente inaccessibili.

4.2 Analisi Comparativa AI Act vs. CSDDD / Conflitto Immediato con la CSRD

Questo conflitto si estende in modo più immediato alla **Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)** (Direttiva 2022/2464), che è l'obbligo di *riferire* (reporting) e funziona in tandem con la CSDDD. La CSRD impone il reporting secondo gli **European Sustainability Reporting Standards (ESRS)**. Lo standard **ESRS E1 (Cambiamenti Climatici)** richiede la divulgazione di dati sul consumo energetico e sulle emissioni di gas serra (GHG), coprendo l'intera catena del valore. L'energia usata per "addestrare (train) e operare (operate)" i modelli di IA rientra inequivocabilmente nell'ambito di reporting di ESRS E1. Il conflitto con la CSDDD è un problema strategico (scadenza 2028). Il conflitto con la CSRD è un problema di compliance *immediato*.

Le prime aziende soggette a CSRD (ex NFRD) hanno raccolto i dati del 2024 per i report da pubblicare nel 2025. Queste aziende *devono* già rendicontare secondo ESRS E1 e si trovano *già oggi* nella posizione di dover rendicontare dati (richiesti da ESRS E1) che i loro fornitori open-source (esenti dall'AI Act) non sono tenuti a fornire.

Atto Normativo	Soggetto Obbligato Principale	Obbligo Ambientale (Dati Energetici)	Esenzione Open-Source (AI Act) crea un Conflitto?
AI Act	**Provider** del modello AI	**Esenzione** (per GPAI Open Source, Art. 53 non si applica)	**N/A** (È la *fonte* del conflitto)
CSDDD (Dir. 2024/1760)	**Azienda Utilizzatrice**(Grande Impresa)	**Obbligatorio** (Due diligence sulla catena del valore, incl. fornitori AI)	**SÌ.** L'utilizzatore deve ottenere dati che il provider non è tenuto a generare.
CSRD (Dir. 2022/2464)	**Azienda Utilizzatrice**(Grande Impresa)	**Obbligatorio** (Reporting ESRS E1 sulla catena del valore, incl. impatti AI)	**SÌ.** L'utilizzatore deve rendicontare dati che il provider non è tenuto a generare.

III. Consumi e Impatti: L'Impronta Nascosta dell'IA

1. Introduzione ai Consumi

L’analisi delle regolamentazioni vigenti e dei possibili sviluppi futuri dell’Intelligenza Artificiale, evidenziano come la riflessione giuridica sia incentrata soprattutto su aspetti legati alla tutela dei diritti fondamentali, alla trasparenza, alla sicurezza e alla prevenzione di rischi per l’individuo e per la società. Tuttavia, accanto a dimensioni immateriali come queste, l’intelligenza artificiale presenta un impatto ambientale crescente, connesso alla materialità delle sue infrastrutture che rendono possibile la sua esistenza e funzionamento. I modelli di apprendimento automatico, i sistemi di calcolo distribuito e le piattaforme di archiviazione dati si fondano su un complesso sistema fisico di data center, server, reti energetiche e componenti elettroniche con vita limitata, la cui produzione, manutenzione e dismissione genera un’impronta ecologica in crescita. Questo aspetto, nonostante sia centrale per la valutazione della sostenibilità complessiva relativa all’innovazione digitale, rimane ancora marginale nelle strategie regolatorie europee e internazionali.

L’AI Act e gli strumenti etici associati al suo sviluppo (come le linee guida sull’affidabilità e trasparenza) si confrontano raramente in modo diretto con le tematiche ecologiche, limitandosi spesso ad una menzione in via incidentale, come elemento secondario del rischio complessivo. Una tale lacuna normativa risulta quindi rilevante se si considera che le infrastrutture digitali ed i modelli di intelligenza artificiale comportano consumi elevati sia sul lato energetico che idrico, con un uso crescente di materie prime critiche e la generazione di rifiuti elettronici in rapido aumento. Tutti questi fenomeni incidono su ecosistemi, catene di approvvigionamento e sistemi di gestione dei rifiuti, specialmente su scala globale. La valutazione giuridica di tali impatti non può prescindere dal richiamo ai principi fondamentali del diritto ambientale, che rappresentano il quadro teorico-normativo entro cui interpretare le responsabilità derivanti dall’uso delle tecnologie emergenti. Il principio di precauzione, sancito dall’articolo 191 del” Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”, impone di adottare misure di tutela anche in presenza di incertezze scientifiche. Appare quindi applicabile anche a un settore come quello dell’intelligenza artificiale, nel quale la conoscenza degli impatti ambientali è ancora in evoluzione. Il principio di prevenzione, complementare a quello precedente, orienta l’azione regolatoria verso la riduzione del danno alla fonte, promuovendo quindi soluzioni tecnologiche e organizzative che limitino il consumo di energia, acqua e materie prime critiche, già dalla fase di progettazione delle infrastrutture digitali. Accanto a questi, il principio di “chi inquina paga”, sempre enunciati nell’articolo 191 del TFUE, offre un criterio di responsabilità economica potenzialmente estendibile alle imprese che sviluppano e gestiscono sistemi d’intelligenza artificiale ad alto impatto. Si richiederebbero quindi, forme di internalizzazione dei costi esterni generati dai loro processi computazionali e dai cicli di vita dell’hardware. Infine, il principio di sviluppo sostenibile, richiamato dall’articolo 3 del “Trattato sull’Unione Europea” e dalla Carta dei diritti fondamentali, rappresenta il fondamento maggiore per una riflessione giuridica estesa, nella transizione digitale non può essere disgiunta da quella ecologica. Deve quindi integrarsi con essa in una prospettiva d’equilibrio tra progresso tecnologico e tutela ambientale. In questo quadro la riflessione su consumi e impatti ambientali può essere letta attraverso la lente dell’algoretica, ossia l’etica degli algoritmi, che costituisce un’estensione della responsabilità giuridica e morale nella progettazione e nell’uso dell’IA. L’algoretica nasce con l’obiettivo di assicurare che i sistemi intelligenti rispettino valori come la trasparenza, la non discriminazione e l’affidabilità. Tuttavia, nel contesto attuale, tale approccio deve necessariamente includere una dimensione ecologica. L’etica dell’algoritmo non può limitarsi alla correttezza delle decisioni prodotte, ma deve considerare anche i costi ambientali impliciti nei processi che la generano. Un’algoretica ambientale o “eco-algoretica”, può dunque essere intesa come traduzione applicativa dei principi di precauzione, prevenzione e sostenibilità nel campo dell’intelligenza artificiale. Essa propone di inserire, tra i criteri della valutazione dell’affidabilità e delle responsabilità degli algoritmi, anche indicatori di efficienza energetica, tracciabilità delle risorse materiali e riduzione dell’impatto ecologico.

In questa prospettiva, la trasparenza algoritmica non riguarderebbe più solamente la spiegabilità delle decisioni automatizzate, bensì anche la trasparenza ambientale dei sistemi digitali, rendendo conoscibili e verificabili i costi ecologici della loro operatività. L'integrazione tra diritto ambientale e algoretica consente di elaborare un nuovo paradigma di responsabilità, in cui le scelte di progettazione tecnologica assumono rilevanza giuridica anche in relazione alla sostenibilità delle risorse impiegate. L'assenza nelle attuali regolamentazioni di un esplicito riferimento alla tematica ecologica costituisce una lacuna che rischia di rendere parziale la tutela dei valori collettivi, limitando la portata etica e normativa delle governance dell'IA. Prendendo queste considerazioni come fondamento, la sezione seguente analizzerà i principali ambiti di consumo e impatto ambientale relativi alle infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Interpreterà questi punti alla luce dei principi giuridici richiamati e delle attuali carenze regolatorie.

2. Consumo energetico

L'impatto materiale primario delle infrastrutture tecnologiche, il più dibattuto, risiede nell'ingente consumo di energia elettrica. Questo consumo non è considerabile come voce di costo uniforme, ma necessita un'articolazione in due fasi distinte, con caratteristiche e grandezze completamente differenti. La fase di addestramento (Training) è un evento con un picco intensivo, mentre la parte di inferenza (Inference) è un processo operativo continuo e diffuso, legato alla gestione dei modelli e dei database.

2.1 Intensità del Training

La fase di addestramento è un'operazione estremamente massiva nel ciclo di un modello IA. Consiste nell'esporre l'architettura neurale a volumi immensi di dati, ottimizzando miliardi (o nei casi dei modelli più sviluppati trilioni) di diversi parametri, il tutto attraverso complesse operazioni matematiche, chiamate calcoli matriciali. Per effettuare un'operazione simile in un tempo ragionevole, è necessario l'impiego di cluster di calcolo paralleli. Questi cluster sono composti da migliaia di acceleratori di hardware specializzati (come GPU o TPU) che operano ininterrottamente, al massimo della loro capacità di calcolo, comportando di conseguenza un enorme assorbimento energetico. L'energia non alimenta solamente le GPU, ma anche le CPU, la memoria, lo storage e l'interconnessione di rete. A causa di questa immensa potenza e concentrazione energetica, risultano necessari sistemi di raffreddamento, che a loro volta richiederanno alimentazione e quindi energia. Sebbene i dati precisi siano protetti spesso da segreto industriale (problema della trasparenza), le stime accademiche e le analisi retrospettive consentono un calcolo indicativo degli ordini di grandezza.

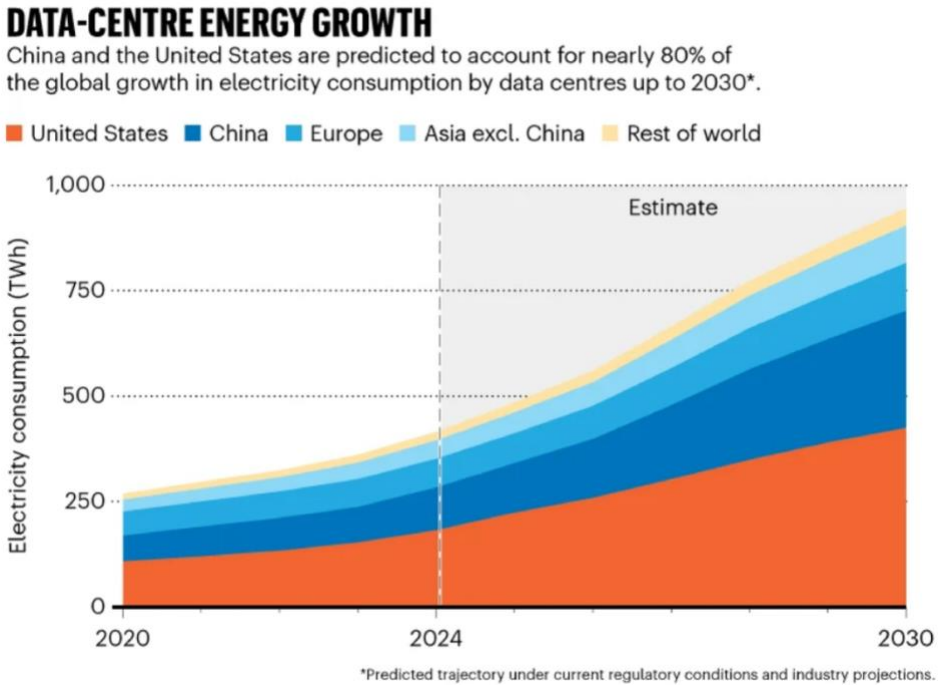
Studi basati su assunzioni hardware e PUE, hanno stimato per esempio, che l'addestramento del modello GPT-3 (datato al 2020, ad oggi il modello più recente in circolazione è GPT-5), abbia richiesto circa 1.287 MWh. Questo equivale al consumo elettrico annuo di oltre 120 abitazioni medie europee, concentrato in un singolo processo di addestramento. Si stima che lo stesso processo abbia generato emissioni per circa 552 tonnellate di CO2, senza considerare l'impronta di carbonio "incorporata" con l'hardware utilizzato. Modelli successivi, come GPT-4 o modelli Gemini di Google, essendo esponenzialmente più grandi, richiedono un dispendio energetico superiore (a parità d'efficienza dell'hardware). Se da un lato l'industria prova a riassicurare che i miglioramenti d'efficienza in chip e architetture, mitighino questa crescita di consumo, il trend globale resta quello di un fabbisogno energetico in aumento per i modelli. È anche importante notare che, seppure il training sia un evento tecnicamente "raro" e meno frequente, la pratica industriale prevede cicli continui di riaddestramento (per aggiornare i dati) e "fine tuning" (per specializzate il modello), rendendo questi picchi di consumo dei costi ricorrenti e strutturali.

2.2 Database e Inferenza

Se il training è un evento intensivo, l'inferenza (ossia l'utilizzo pratico del modello) è un fenomeno estensivo. L'impatto non deriva dal costo della singola operazione, ma dalla sua moltiplicazione costante. Il costo energetico di una singola query di IA generativa è stato oggetto di recenti comunicati aziendali, per esempio quello di Google. Sono infatti stati pubblicati dati tecnici preliminari per i modelli Gemini, stimando un consumo per questi di circa 0,24 Wh. Questi consumi che appaiono irrisori vanno però contestualizzati. In primo luogo, la cifra stessa è stata contestata da critici e ricercatori, che sottolineano che tali stime spesso non chiariscano il perimetro dell'analisi. Potrebbero per esempio, escludere il consumo energetico dell'intera infrastruttura o basarsi su mix energetici ideali e non realistici. In secondo luogo, l'impatto deriva dalla scala. Una stima del MIT ha suggerito che una singola query di IA generativa, possa consumare fino a cinque volte più elettricità di una ricerca sul web tradizionale. Moltiplicando questo costo unitario per i miliardi di richieste che i servizi IA gestiscono quotidianamente, il consumo cumulativo diventa enorme. Diverse analisi industriali e accademiche convergono nello stimare che, sull'intero ciclo di vita di un modello (LCA), la fase inferenziale può arrivare a rappresentare dall'80 % al 90 % del consumo totale. Questo dato è fondamentale in quanto cambia il focus sul problema energetico, dal costo di capitale del training, al costo operativo del servizio. Rimane comunque più adatta una visione integrata delle due fasi, senza mera esclusione di un problema a scapito di un altro.

2.3 Proiezioni IEA

Sia il training intensivo che l'inferenza diffusa avvengono all'interno di Data Center. Queste infrastrutture sono nodi fondamentali per analizzare la materialità dell'IA e la loro domanda energetica. L'IEA (Agenzia Internazionale dell'Energia), nei suoi report monitora il settore con crescente preoccupazione. Stima infatti che il consumo elettrico globale dei data center e delle sue reti abbia raggiunto circa 415 TWh nel 2024, circa il 2% del consumo mondiale. Per portare una metrica di paragone il consumo attuale eguaglia quello di intere nazioni sviluppate (ben superiore, per esempio, al consumo energetico dell'Italia). L'esplosione nella domanda dei servizi sta agendo inoltre da moltiplicatore.



L'IEA indica come in uno scenario si rapida adozione e sviluppo dell'IA, il solo consumo dei data center, potrebbe superare i 1000 TWh entro il 2030 (che in paragone rappresenta circa il doppio del consumo elettrico di una nazione come la Germania). Il problema si evidenzia quindi non solo come problema di volume, ma anche di localizzazione. La necessità di data center ad alta densità sta mettendo sotto stress le reti elettriche locali, dove le autorità di rete faticano a garantire nuove connessioni. Questa particolarità porta alla possibilità di creazione dei cosiddetti colli di "bottiglia fisici", che limiterebbero lo sviluppo stesso dell'IA.

2.4 Metrica PUE

Per misurare questo impatto l'industria ha sviluppato metriche operative. La più importante è il PUE (Power Usage Effectiveness), dato dal rapporto tra "energia totale richiesta dall'impianto" fratto "energia richiesta dalle attrezzature IT". Si misura quindi l'efficienza energetica di un data center, considerando ideale un PUE pari a 1.0, ovvero il 100% di energia che entra nel data center alimenta in modo esclusivo l'hardware IT. Tutta l'energia persa in attività ausiliare (come raffreddamento, illuminazione, perdite di distribuzione, ecc) fa aumentare il PUE finale. I modelli come quelli di Google, Microsoft e Metà, attraverso progettazione ingegneristica avanzata e raffreddamento ottimizzato, dichiarano PUE medi annui molto efficienti, spesso inferiori a 1.10, indicando uno "spreco" di soli 0.1 Watt aggiuntivi.

Tuttavia, questi valori dichiarati e pubblicati, rappresentano l'eccellenza del settore. La media globale dei data center tradizionali si attesta invece su valori medi di 1.5 - 1.8. Un PUE pari a 1.8 significa che quasi la metà dell'energia totale, viene utilizzata per servizi ausiliari. Questo spreco energetico si traduce in impatto ambientale diretto, in quanto riconducibile principalmente ai sistemi di raffreddamento, che andremo adesso ad analizzare.

3. Consumo idrico

Il secondo impatto materiale più significativo e strettamente fisico è il consumo di risorse idriche. L'energia consumata da un hardware IT non svanisce, ma viene quasi interamente convertita in calore (effetto Joule). Per mantenere l'hardware entro temperature operative sicure ed efficienti, il calore deve essere costantemente rimosso. Su scala industriale, il mezzo più economicamente efficiente risulta essere l'acqua. Il consumo idrico dei data center non è dovuto all'acqua utilizzata nei processi computazionali, ma a quella legata ai sistemi di raffreddamento ausiliari.

3.1 Tecnologie di raffreddamento

Il volume d'acqua consumato dipende direttamente dalla tecnologia di raffreddamento impiegata, che varia in base al clima della regione, ai costi energetici e alla progettazione dei data center. Possiamo quindi individuare:

i. Raffreddamento Evaporativo: tecnologia storicamente più diffusa nei grossi data center, l'acqua calda proviene da sistemi interni di condizionamento, viene pompata in torri esterne, dove viene nebulizzata o fatta passare all'interno di pannelli. L'aria esterna fa evaporare una parte di quest'acqua, sottraendo una parte del calore all'acqua rimanente, la quale può poi tornare in circolo. L'acqua persa costituisce consumo idrico diretto. Questo metodo è molto efficiente dal punto di vista energetico, ma estremamente idrovoro.

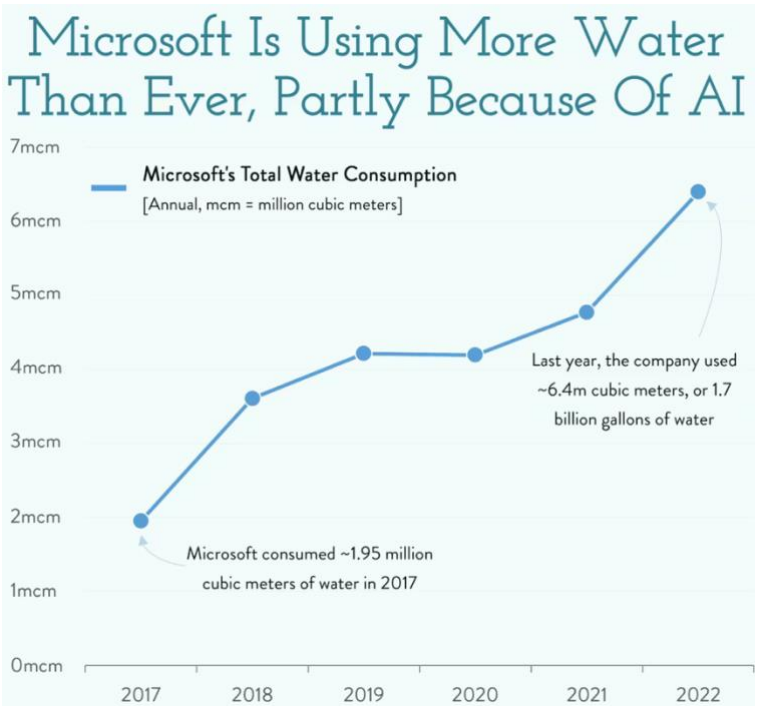
ii. Raffreddamento ad Aria: in climi più freddi può essere utilizzata l'aria esterna (filtrata) per raffreddare i server, senza necessità di acqua. Questi riduce drasticamente il consumo idrico diretto, ma può risultare meno efficiente (PUE maggiore) se l'aria esterna dovesse essere ulteriormente raffreddata in modo meccanico.

iii. Raffreddamento a Liquido:
- Direct to Chip: liquido refrigerante (non acqua) pompato attraverso placche fredde poste a diretto contatto con GPU e CPU.
- Immersion Cooling: interi server immersi in fluido dielettrico che assorbe il calore.

In entrambi i casi il calore catturato dal liquido deve comunque essere dissipato, pompando il liquido in uno scambiatore di calore, che a sua volta viene raffreddato da un circuito esterno, basato frequentemente ad acqua. Queste tecnologie non eliminano quindi il consumo idrico, ma possono renderlo più efficiente.

3.2 Impronta Idrica

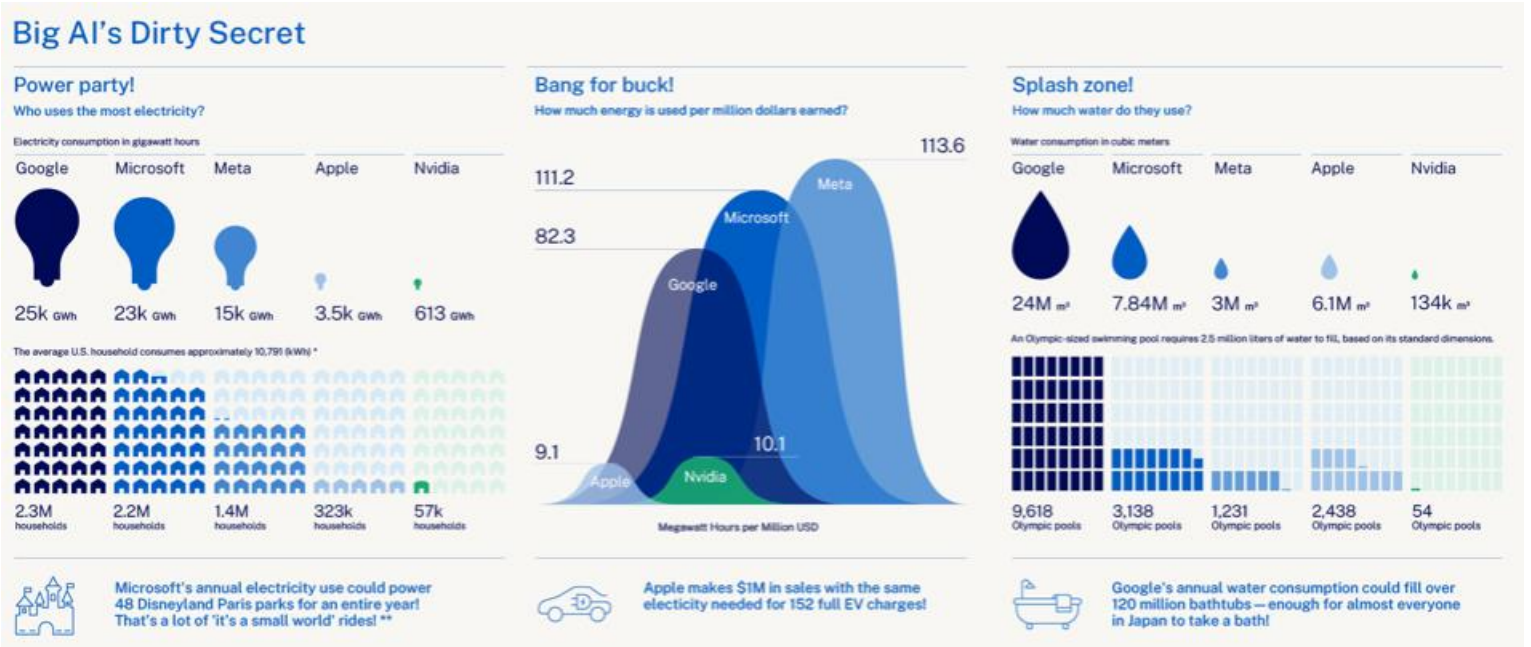
L'impronta idrica va differenziata nelle due fasi operative dei sistemi. Per il Training, essendo un picco di calcolo intensivo che genera un carico termico massimo e costante (per alcune settimane o mesi), sono richiesti sistemi che operino alla massima capacità (solitamente evaporativi), portando il consumo d'acqua a concentrarsi in modo massiccio nelle località dove sorgono i data center. L'uso operativo, invece come anticipato, essendo distribuito, genera un carico termico minore, ma costante e diffuso. L'impatto idrico cumulativo deriva dalla somma di miliardi di query giornaliere, che comportano una manutenzione costante dei server per mantenere le temperature sotto controllo.



3.3 Quantificazione dell'Impatto

Sul lato del consumo idrico, la quantificazione risulta ancora più opaca che quella energetica. Stime accademiche combinate alle rare comunicazioni aziendali forniscono ordini di grandezza. Per il Training di GPT-3, l'impronta idrica viene stimata in ordine di grandezza, con un consumo di circa 700.000 litri di acqua dolce per il solo ciclo di addestramento. Google ha poi fornito dati (anch'essi criticati e controversi) che stimano l'impronta idrica a circa 0,26 millimetri per prompt. Come nel caso dell'energia, il dato insignificante diviene rilevante se moltiplicato per miliardi di interazioni.

Per quanto riguarda ulteriori fonti relative alla sostenibilità idrica, Microsoft ha riportato nei suoi report ambientali, un aumento del 34% del suo prelievo idrico globale tra il 2021 e il 2022 (raggiungendo circa 6,4 miliardi di litri). Questo aumento viene attribuito quasi esclusivamente alla costruzione e messa in opera di data center per supportare strumenti IA (come dimostrato dagli ingenti investimenti in OpenAI e la successiva implementazione di Chat GPT nei suoi prodotti).



3.4 Metrica WUE

La metrica standard per il settore è l'efficienza idrica, ossia la WUE (Water Usage Effectiveness), data dal rapporto tra i litri di acqua utilizzati (per tutte le funzioni) e l'energia elettrica consumata dall'hardware IT. Un WUE più basso indica maggiore efficienza. Anche in questo caso i data center più avanzati indicano WUE medi bassi, ma la media globale racconta una storia differente. In questo caso poi, a differenza delle emissioni di carbonio, il consumo idrico rimane un problema intensamente locale. Un data center con WUE eccellente, che prelievo però miliardi di litri d'acqua in una regione sottoposta a stress idrico, crea un impatto ambientale e sociale diretto. Entra in competizione con il consumo agricolo e civile, ponendo questioni giuridiche di rilevanza, priorità e gestionali della proprietà d'uso delle risorse.

4. Consumo di Materie Prime

Oltre agli impatti operativi analizzati, l'IA possiede un'impronta materiale non incorporata e spesso trascurata, che risiede nel consumo massiccio di materie prime necessarie per la costruzione di hardware e infrastrutture. Questo impatto rappresenta il costo ambientale pagato prima ancora che un data center entri in funzione. L'addestramento e l'inferenza richiedono componenti elettroniche ad altissima specializzazione e densità, in modo particolare per GPU e TPU. La produzione di questi componenti, sommata a quella dell'infrastruttura di supporto, scaturisce in un processo intensivo dal punto di vista di materiali richiesti.

4.1 Semiconduttori

Il componente centrale dell'IA moderna è indubbiamente l'acceleratore hardware (GPU e TPU). Si tratta di semiconduttori complessi che richiedono:

i. Silicio: materiale di base su cui viene inciso un chip,
ii. Minerali per la Fabbricazione: la produzione richiede uso di gas specializzati e altri elementi. Sebbene l'industria si stia evolvendo, elementi come Gallio e Germanio rimangono cruciali per le alte prestazioni dei componenti,
iii. Terre Rare: come il Neodimio o il Disprosio sono fondamentali in componenti high tech, come i magneti permanenti nei motori di raffreddamento, ecc.

4.2 Infrastruttura Fisica

Un data center è un edificio industriale che richiede enormi quantità di materiali convenzionali ma anche strategici. Tra questi troviamo il rame, che rappresenta uno dei materiali più critici in termine di volume. Il rame risulta essenziale per la distribuzione elettrica (cablaggi as alta potenza, trasformatori, ecc.). L'IEA ha evidenziato come la domanda di rame da parte dei data center sia in rapida ascesa, ponendo in competizione con la domanda proveniente dalla transizione energetica. Le batterie pongono poi un ulteriore problema. Esse sono utilizzate per garantire continuità anche in caso di blackout. Vengono richieste enormi quantità di litio, cobalto, nichel e manganese, materiali al centro della filiera di batterie per veicoli elettrici.

4.3 Contesto Geopolitico e Ambientale

I server stessi richiedono l'uso di alluminio e acciaio per le strutture di contenimento, ma anche metalli preziosi per schede a circuito stampato che utilizzano oro e argento per i contatti e le connessioni. Il problema non è solo quantitativo ma anche geopolitico e ambientale. L'estrazione e soprattutto la raffinazione di queste materie, sono altamente concentrate in poche nazioni, come la Cina (che domina quasi interamente la raffinazione), la Repubblica Democratica del Congo (che domina l'estrazione di cobalto con gravi conseguenze sociali e ambientali) e i paesi del Sud America (i quali esportano la maggior parte del litio e di altre terre rare). L'impatto ambientale dell'estrazione (uso di acidi, consumo di acqua, generazione di scarti) e della raffinazione (specialmente dato dall'intensità energetica dei processi) costituisce parte dell'impronta incorporata dell'IA. Questa impronta risulta estremamente difficile da tracciate e non traspare in modo sufficiente in quasi nessun report. La trasparenza quasi nulla dei grandi provider, i quali raramente includono LCA dettagliati dei loro hardware, non fa che aggravare la situazione.

5. Generazione di Rifiuti Elettronici

L'impatto materiale non termina con l'utilizzo operativo, ma si estende al suo fine vita. La rapida evoluzione tecnologica del settore genera un flusso costante e crescente di RAEE o e-waste, ponendo complesse sfide di gestione, recupero di materie e responsabilità. Il settore dell'IA è caratterizzato da una competizione estrema sulla prestazione computazionale. Nuove generazioni di GPU e TPU, vengono introdotte sul mercato con cicli estremamente rapidi (circa ogni 1.5/2 anni). Per mantenere il vantaggio competitivo, i grandi player, aggiornano costantemente i propri cluster di training e inference. Questo porta all'obsolescenza accelerata dell'hardware, con interi sistemi dismessi in solo 2-3 anni di vita, non perché non funzionanti ma perché non economicamente efficienti. Questo ciclo di aggiornamento alimenta in modo diretto il flusso di e-waste.

5.1 Scala Globale

Questo flusso si inserisce in un contesto globale già critico, in cui il volume generato risulta in costante aumento, prevedendo il raggiungimento di 82 milioni di tonnellate entro il 2030. Secondo il Global E-waste Monitor poi, il tasso di riciclo nel 2022, risulta pari solo al 22,2%. Anche se l'hardware dei data center rappresenta solo una frazione del totale, esso costituisce un flusso di particolare valore (a causa della concentrazione di metalli preziosi e critici) e particolarmente problematico per quanto concerne lo smontaggio e il trattamento. La sfida non è solo riciclare ma recuperare efficacemente i materiali.

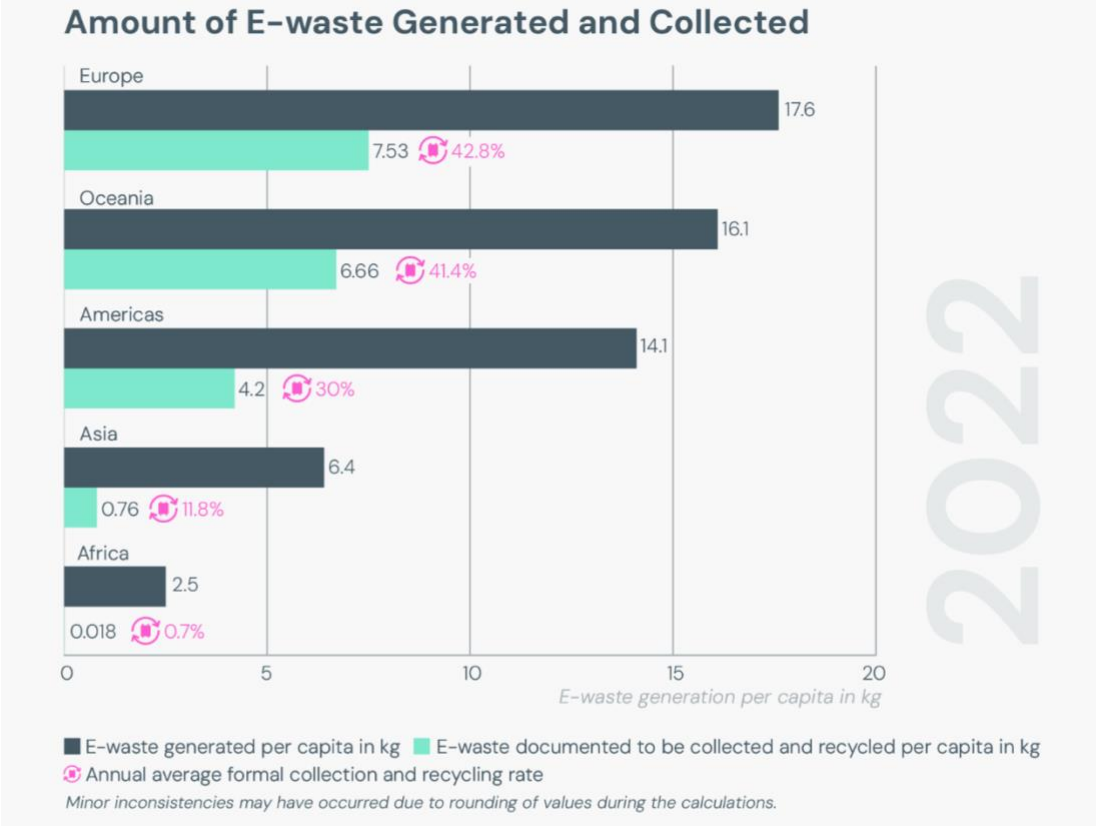
Il recupero può essere diviso in due categorie principali:

- Recupero ad Alta Efficienza: materiali come acciaio e alluminio, o il rame dei cavi, sono spesso recuperati con tassi elevati (circa il 90%) attraverso processi di fusione o triturazione,

- Recupero a Bassa Efficienza: risiede come vero problema per i componenti complessi come chip o circuiti. I materiali sono presenti in quantità ridotte e sono legati ad altri materiali. I processi di riciclo convenzionali non sono ottimizzati per il recupero di questi metalli, che finiscono dispersi in scorie o leghe di bassa qualità. Il tasso effettivo per materie critiche è estremamente basso, circa 1%.
Ciò rappresenta un doppio fallimento, sia ambientale (materiali sprecati richiedono nuove estrazioni e raffinazioni) che economico (perdita di risorse strategiche).

5.2 Problema Gestionale dei Flussi

La gestione è regolamentata in Europa, attraverso la direttiva RAEE, che impone responsabilità estesa del produttore. Tuttavia, la gestione globale è affiliata a gravi problematiche. Una quota significativa di e-waste generato in paesi sviluppati, viene esportata illegalmente verso paesi in via di sviluppo, principalmente Africa Occidentale e Sud-Est Asiatico. In queste aree l'hardware finisce nel circuito di riciclo informale, nel quale con metodi rudimentali, pericolosi e altamente inquinanti, vengono estratti materiali di valore immediato. Tra questi processi troviamo la combustione a cielo aperto (cavi bruciati per rimuovere la plastica e recuperare il rame) e bagni d'acido (schede madri immerse in acidi, dentro a vasche improvvisate, per recuperare l'oro). Queste pratiche rilasciano nell'ambiente piombo, mercurio, diossine e altri metalli pesanti, causando contaminazione del suolo e delle falde acquifere. Inoltre, le condizioni di sicurezza nelle quali vengono svolte queste operazioni, comportano impatti immediati sulla salute dei soggetti coinvolti. Le infrastrutture dell'IA quindi rappresentano un'esternalizzazione dell'impatto ambientale e sanitario verso aree più vulnerabili del pianeta.



IV. Possibili Applicazioni

1. Applicazioni Positive: L'IA come Abilitatore della Transizione Ecologica

Nonostante le lacune e gli impatti ambientali precedentemente analizzati, l'IA rimane uno strumento dal potenziale immenso per la sostenibilità:

i. **Agricoltura di Precisione (Smart Farming):** L'IA abilita una gestione agronomica "sito-specifica", trattando aree diverse dello stesso appezzamento in modo differenziato. Questo riduce drasticamente l'uso di risorse (acqua, fertilizzanti, pesticidi) e le emissioni di gas serra. Le tecniche includono l'analisi predittiva per il rischio di parassiti e l'uso di "gemelli digitali" (digital twins) dei macchinari per la manutenzione predittiva, prevenendo i guasti. Questi sistemi, tuttavia, ricadono pienamente nell'ambito dell'AI Act (spesso a basso rischio, ma talvolta ad alto rischio) e sono soggetti alla complessa rete europea di leggi sui dati (GDPR, Data Act), richiedendo un difficile equilibrio tra innovazione e conformità.

ii. **Modellazione Climatica e Gestione dei Disastri:** L'IA e il machine learning sono rivoluzionari nella capacità di interpretare i dataset vasti e complessi necessari per l'azione climatica. Le applicazioni includono il miglioramento dei modelli climatici globali, la previsione di eventi meteorologici estremi, il rilevamento in tempo reale delle emissioni di metano da impianti industriali e l'ottimizzazione della risposta logistica ai disastri naturali.

iii. **Economia Circolare e Nuovi Materiali Sostenibili:** L'IA può gestire la complessità progettuale richiesta dall'economia circolare (es. facilità di smontaggio, contenuto di riciclato). Inoltre, può accelerare la scoperta di nuovi materiali sostenibili, analizzando vaste banche dati chimiche per suggerire nuovi composti e prevederne la tossicità.
Il principale ostacolo a questa applicazione è, ancora una volta, giuridico: la maggior parte dei dati sulle proprietà dei materiali è "proprietaria e inaccessibile", frenata da "problemi di confidenzialità e riluttanza nella condivisione dei dati".

2. Impatti Negativi: Il Paradosso di Jevons e la Regolamentazione Olistica

L'impatto negativo più significativo dell'IA non è il suo consumo energetico diretto, ma un rischio sistemico che la stessa efficienza tecnologica genera: l'effetto rimbalzo (*rebound effect*), noto come Paradosso di Jevons. Descritto nel 1865, il paradosso postula che un miglioramento tecnologico che aumenta l'efficienza nell'uso di una risorsa (es. carbone, energia) ne riduce il costo, portando paradossalmente a un *aumento* del suo consumo totale, che annulla o supera i risparmi iniziali.
Questo si applica perfettamente all'IA. Lo sviluppo di GPU più efficienti dal punto di vista energetico non ha ridotto il consumo energetico totale, ma ha portato a una vendita molto maggiore di GPU (3.7 milioni spedite nel 2024). Modelli AI più efficienti e accessibili (es. open-source) portano a una proliferazione esponenziale di nuovi usi, aumentando la domanda energetica *totale* del settore.
Il paradosso rende l'attuale approccio normativo dell'UE, focalizzato sull'efficienza, non solo inadeguato ma potenzialmente *controproducente*. Focalizzare la legge solo sull'"efficienza" (come fanno i codici volontari dell'AI Act) è "ecologicamente cieco". L'attuale quadro giuridico dell'UE è *complice* del Paradosso di Jevons. Il mercato premia l'efficienza e la scala, che alimentano l'effetto rimbalzo. L'AI Act, promuovendo l'"efficienza" nei suoi codici ma fallendo nell'imporre limiti o tasse sul consumo *totale*, si allinea alla logica di mercato anziché correggerne le esternalità negative.

La legge deve superare le metriche di efficienza per regolare l'impatto *sistemico*.
Le proposte di policy necessarie, attualmente assenti, includono:

i. **Trasparenza Obbligatoria sul Ciclo di Vita (LCA):** Costringere le aziende a rendicontare l'impatto *totale* del ciclo di vita, inclusi supply chain, consumo di energia *e acqua*, ed e-waste.
ii. **Misure Vincolanti (Non Volontarie):** Introdurre "obiettivi vincolanti per energia rinnovabile ed efficienza" nei data center, e meccanismi economici come "tetti massimi di utilizzo" (usage caps) o "prezzi a scaglioni" (tiered pricing) per disincentivare il consumo eccessivo.
iii. **Principi di Diritto Ambientale:** Applicare il principio di precauzione e richiedere Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) obbligatorie per i sistemi IA su larga scala e per i data center.

V. Soluzioni e Scenari Futuri: Regolare l'Innovazione

1. Dilemma Quantistico: Sostenibilità Esponenziale o Consumo Incontrollato?

Il Quantum Computing (QC) presenta la stessa dualità critica dell'IA, ma su una scala ancora più esponenziale. Il QC in poche parole e semplicisticamente: il calcolo quantistico (QC) è un campo emergente dell'informatica che sfrutta i principi della meccanica quantistica per risolvere problemi complessi al di là delle capacità dei computer tradizionali. Da un lato il QC è presentato come una tecnologia rivoluzionaria e benefica, potenzialmente in grado di "salvare il pianeta".

Il suo potenziale positivo deriva da due fattori:

i. **Efficienza Computazionale:** Per problemi specifici, il QC è ordini di grandezza più efficiente. Un calcolo di riferimento (su Google Sycamore) ha richiesto 0.00042 MWh, contro i 21-97 MWh necessari a un supercomputer classico per lo stesso compito.
ii. **Soluzioni di Sostenibilità:** Il QC può simulare interazioni molecolari complesse, sbloccando la scoperta di nuovi materiali più sostenibili, batterie più efficienti e soprattutto l'ottimizzazione della produzione di "ammoniaca verde" (un vettore energetico chiave). Le stime quantitative di questo impatto sono profonde. Le scoperte generabili attraverso l'utilizzo del QC potrebbero portare a un abbattimento di *7 gigatonnellate* di CO_2 all'anno entro il 2035. La sola ammoniaca verde, utilizzata per l'agricoltura e il trasporto marittimo, potrebbe contribuire per 0.4 gigatonnellate.

Dall'altro lato però, l'impronta *diretta* del QC è assolutamente immensa. L'infrastruttura richiede l'utilizzo di enormi quantità di materiali rari per il funzionamento, genera e-waste complesso e ha un fabbisogno estremo di energia e sistemi di raffreddamento criogenico. L'attuale dibattito sul QC molto sbilanciato: la ricerca è dominata da una narrazione positiva e semplicistica, con una quasi totale assenza di analisi critiche sui possibili impatti negativi.

La sfida regolamentare è che la "velocità d'orologio" (clock speed) dei governi è troppo lenta per il QC (la lentezza burocratica europea). Non esistono ancora metriche standard per misurare l'impatto ambientale di queste macchine, e il tempo necessario per farlo sarebbe un enorme ostacolo all'avvento di questa tecnologia.

Il Quantum Computing è, in effetti, un "Paradosso di Jevons ma al quadrato". La lezione legale appresa dal fallimento dell'AI Act (dove la regolamentazione ambientale è arrivata tardi, debole e dopo la commercializzazione di massa) *deve* essere applicata *ex-ante* al QC, che è ancora in fase pre-commerciale. La promessa di un'efficienza quasi illimitata è una garanzia virtuale di un effetto rimbalzo di portata inimmaginabile e potenzialmente catastrofico. È necessario agire ora, integrando la sostenibilità nei benchmark e nelle metriche del QC (es. tramite IEEE) e creando una "Quantum Policy" (sul modello OCSE per l'IA) prima che sia l'industria a definire i suoi standard.

2. Proposta di rielaborazione delle metriche esistenti

Nelle pagine precedenti abbiamo visto come il vero punto di pressione legale per la sostenibilità dell'IA non sia il software, bensì l'hardware e l'investimento infrastrutturale. La situazione regolamentare, composta da normative finanziarie come la Tassonomia SFDR e le normative di reporting come il CSRD, crea una potente spinta di mercato verso la trasparenza. Tuttavia, la trasparenza deve essere solo il primo passo, in quanto espone il problema, ma non fornisce soluzioni. Per governare la transizione ecologica di questo settore, è necessario passare da una logica di reporting (rendicontazione) a una di performance, attraverso l'introduzione di regolamentazioni energetiche specifiche e di certificazioni d'efficienza che siano efficaci.

Questo non vuol dire necessariamente creare strumenti da zero. Il settore digitale e quello edilizio dispongono di numerosi schemi di certificazione e codici di condotta da rispettare. La sfida è quindi analizzare in che modo gli strumenti esistenti siano insufficienti per l'IA e come possano essere resi più funzionali. Partiamo con un esempio pratico, come quello del Codice di Condotta dell'Unione Europea sull'Efficienza Energetica dei Data Center.

Avviato nel 2008, esso è uno strumento volontario e ha avuto il merito di introdurre e standardizzare metriche fondamentali, come quelle già citate del PUE e WUE. Il suo limite risiede però nella sua stessa natura, volontaria. Sebbene la recente direttiva sull'efficienza (EED) abbia reso obbligatorio per i data center sopra una data soglia il reporting dei dati, attraverso metriche definite dal Codice di Condotta, l'adesione ai livelli di performance rimane facoltativa. In questo senso, è uno strumento efficiente per la creazione del linguaggio di base, ma rimane inefficace per l'imposizione di cambiamenti o standard. Un altro esempio è quello delle etichette energetiche per gli elettrodomestici (regolamento UE 2017/1369). Questo sistema è stato un successo nel guidare i consumatori, eliminando i prodotti meno performanti dal mercato. Trasporre un modello simile sull'IA rimarrebbe complesso. Un'etichetta energetica è statica (una volta attestata rimane tale), mentre un data center e ancor più un modello di IA è un sistema dinamico (il consumo dipende dal carico di lavoro, ora del giorno e soprattutto, posizione del data center). Un PUE 1.1 (ossia eccellente) ottenuto in Irlanda usando energia prodotta da gas, è ambientalmente peggiore di un PUE 1.3 ottenuto in svizzera usando energia idroelettrica.

Di conseguenza le soluzioni future devono superare questi limiti di staticità e volontarietà. Una prima proposta è quella di rendere obbligatori dei dati livelli di performance, oltre che il reporting. Sfruttando le fondamenta legali dell'Ecodesign, la commissione potrebbe stabilire requisiti minimi, sia per l'efficienza energetica dei server, che per il PUE e soprattutto, per il WUE degli impianti. Si potrebbe, vietare legalmente l'uso di tecnologia di raffreddamento evaporativo in aree soggette a stress idrico, legano la regolamentazione energetica alla pianificazione territoriale. Un'altra proposta, più innovativa, è passare a certificazioni di prodotto a certificazioni di processo dinamico. Bisognerebbe introdurre l'obbligo di misurare e certificare non solo il PUE, ma anche il CUE (Carbon Usage Effectiveness), metrica che moltiplica l'uso di energia per intensità di carbone, della rete elettrica in un dato momento (ovvero nel momento della rilevazione). Regolamentare una metrica dinamica come il CUE, creerebbe un incentivo legale ed economico estremamente potente per il "carbon aware computing". L'intelligenza artificiale verrebbe incentivata a far girare i carichi di lavoro non sensibili (come il training), non solo dove l'energia è "verde", ma quando è "verde" (come, per esempio, di notte con molto vento, o di giorno con molto sole). Infine, sullo stampo delle certificazioni edilizie esistenti (come LEED o BREEAM), si potrebbe introdurre una Certificazione Ambientale Europea per i Data Center, la quale sia obbligatoria per tutti gli impianti sopra una data soglia di potenza. Questa certificazione non dovrebbe essere un bollino dato una tantum, ma un rating dinamico basato su report annuali. Includerebbe parametri vincolanti non solo su PUE, WUE e potenzialmente CUE, ma anche sull'ERE (Energy Reuse Effectiveness), ossia l'obbligo di riutilizzate il calore di scarto, per esempio cedendolo a reti di teleriscaldamento urbano. In questo modo la regolamentazione cesserebbe di essere un esercizio burocratico, diventando un motore d'integrazione tra infrastruttura e territorio.

Metrica Attuale (Statica)	**Cosa Misura**	**Limite Attuale**	**Nuova Proposta (Dinamica)**	**Vantaggio Ecologico**
PUE (Power Usage Effectiveness)	Efficienza dell'infrastruttura fisica.	Non distingue se l'energia usata è carbone o eolico. Premia l'efficienza ma ignora la fonte.	**CUE (Carbon Usage Effectiveness)**	Incentiva il Carbon Aware Computing: spostare il calcolo quando e dove l'energia è pulita.
WUE (Water Usage Effectiveness)	Efficienza nell'uso dell'acqua.	Non distingue tra aree ricche d'acqua e aree desertiche/ stressate.	**Divieto Localizzato**	Vietare tecnologie evaporative specificamente in aree a "stress idrico" certificato.
Etichetta Energetica (es. A+++)	Efficienza del prodotto singolo.	È una foto statica "una tantum". Non riflette il carico di lavoro reale variabile dell'IA.	**Rating Dinamico (Certificazione Annuale)**	Certificazione basata sul reporting annuale reale (CSRD), non sulla specifica tecnica teorica.

3. Deregolamentazione

La classica alternativa proposta in cambio al complesso sistema normativo europeo è quella della deregolamentazione (o una regolamentazione leggera). Questa posizione viene spesso proposta come strategia per accelerare lo sviluppo tecnologico, senza limitazioni. L'argomento centrale di questa tesi è che l'innovazione, specialmente in un settore nascente come quello dell'IA ad alta intensità di capitale, prosperi in assenza di vincoli stringenti. Una regolamentazione pesante imporrebbe quindi oneri amministrativi e costi di compliance, che solo i giganti tecnologici potrebbero sostenere, soffocando l'innovazione delle startup e delle PMI europee, portando alla creazione di monopoli. In un contesto di competitività con gli Stati Uniti e la Cina, un eccesso di regole potrebbe far perdere all'Europa la corsa all'innovazione, causando fughe di capitali e cervelli. La deregolamentazione, in questa visione, libererebbe il mercato, permettendo maggiore sperimentazione, in modo più rapido ed efficiente, abbassando i costi d'ingresso per i nuovi attori. Tuttavia, un'assenza totale di intervento normativo, specialmente sul fronte ambientale ed energetico, genera incentivi distorti che rischiano di premiare comportamenti meno sostenibili, portando a fallimenti di mercato. Se l'unico parametro di competizione è il costo della potenza di calcolo, il mercato non premierà l'efficienza energetica o l'uso responsabile di risorse come l'acqua, ma premierebbe chi trova l'energia al prezzo minore. Questo innesca una corsa al ribasso ambientale, con operatori che avrebbero l'incentivo a localizzare i data center in zone dove l'energia non è "verde", dove è più economica, anche se prodotta da fonti fossili in regioni senza normativa ambientale. In questo scenario i costi ambientali (esternalità negative), non vengono internalizzati.

Il prezzo del servizio IA offerto non rifletterebbe il suo costo ecologico, che viene caricato invece sulla collettività, specialmente le fasce meno abbienti. Inoltre, si distorcerebbe la ricerca più complessa, sull'efficienza algoritmica.
La deregolamentazione quindi, pur potendo accelerare l'innovazione (cosa che comunque sia non è certa), rischierebbe di consolidate un paradigma industriale distorto, premiando inefficienza e ignorando i costi sistemici di lungo termine.

CONCLUSIONI

1. Il Paradosso Normativo dell'IA: Accelerazione dei Dati senza un Quadro di Responsabilità Ambientali

L'analisi del quadro normativo UE sulla "Green AI" rivela un approccio ambivalente e frammentato. Da un lato, l'UE sta costruendo una solida infrastruttura legale e operativa per alimentare l'IA con dati di sostenibilità: il Data Act garantisce l'accesso, superando i "silos" proprietari, e gli "Spazi Dati per il Green Deal" forniscono l'infrastruttura per la condivisione, guidati dall'esigenza di reporting imposta da normative come Tassonomia e CSRD. Dall'altro lato, questa spinta alla condivisione si manifesta in assenza di un regime di responsabilità chiaro e di una strategia che affronti l'impatto sistemico dell'IA. L'AI Act è debole sull'ambiente (relegato a codici volontari e spingendo sull'innovazione), mentre la vera regolazione è indiretta e focalizzata solo sulla componente hardware.
Questa dualità genera conflitti irrisolti: la tensione tra l'obbligo di *due diligence* ambientale (CSDDD) e l'esenzione open-source (AI Act), e il rischio che l'enfasi sull'efficienza energetica (AI Act) sia annullata dal Paradosso di Jevons.

In conclusione, l'UE sta accelerando la linea di condivisione di dati per l'IA (Data Act) senza aver risolto i nodi cruciali di responsabilità e impatto ambientale di quest'ultima. Per una vera "Green AI" è necessario quindi un diritto ambientale per l'IA che impone VIA e LCA obbligatorie, stabilisce un regime di responsabilità oggettiva per danni sistemici e introduce meccanismi economici (es. imposte sul calcolo dei modelli) per internalizzare i costi ambientali e garantire un beneficio ecologico netto.

BIBLIOGRAFIA

1. Baldini, G., Nativi, S., & Frias, Z. (2023). Sustainable AI: An inventory of the state of the art. Publications Office of the European Union.

2. Benanti, P. (2020). Oracoli: Tra algoretica e algocrazia. Luca Sossella Editore.

3. Commissione Europea. (2019). Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei server e dei prodotti di archiviazione dati. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. Commissione Europea. (2020). Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (Tassonomia UE). Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5. Commissione Europea. (2023). Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica (rifusione). Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6. Commissione Europea. (2024). Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (Critical Raw Materials Act). Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7. Commissione Europea. (2024). Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (AI Act). Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

8. Commissione Europea. (2024). Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD). Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9. Commissione Europea. (2024). Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili (ESPR). Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10. Consiglio dell'Unione Europea. (2011). Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS). Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

11. Consiglio dell'Unione Europea. (2012). Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

12. Consiglio dell'Unione Europea. (2022). Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD). Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

13. Cowls, J., Tsamados, A., Taddeo, M., & Floridi, L. (2021). The AI carbon footprint and responsibility: A supply chain perspective. Environmental Research: Infrastructure and Sustainability, 1(2), 025002.

14. Crawford, K. (2021). Atlas of AI: Power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence. Yale University Press.

15. European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). (2023). ESRS E1 Climate Change. EFRAG.

16. Floridi, L. (2020). The Green and the Blue: Naive Ideas to Improve Politics in the Digital Age. Wiley.

17. Google. (2023). Google Environmental Report 2023. Google LLC.

18. International Energy Agency (IEA). (2024). Electricity 2024: Analysis and forecast to 2026. IEA Publications.

19. Li, P., Yang, J., Islam, M. A., & Ren, S. (2023). Making AI less "thirsty": Uncovering and addressing the secret water footprint of AI models. arXiv preprint arXiv:2304.03271.

20. Ligozat, A. L., Lefevre, J., Bugeau, A., & Combaz, J. (2022). Unraveling the hidden environmental impacts of AI. Sustainability, 14(9), 5172.

21. Microsoft. (2022). 2022 Environmental Sustainability Report. Microsoft Corporation.

22. Polyzos, S., & Pitelis, A. (2023). The Jevons paradox in the era of artificial intelligence. Ecological Economics, 205, 107712.

23. Schwartz, R., Dodge, J., Smith, N. A., & Etzioni, O. (2020). Green AI. Communications of the ACM, 63(12), 54-63.

24. Strubell, E., Ganesh, A., & McCallum, A. (2019). Energy and policy considerations for deep learning in NLP. Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 3645–3650.